

일반화학 (II)

다섯 번째 수업

용액의 물리적 성질(12장)



지난 시간 복습

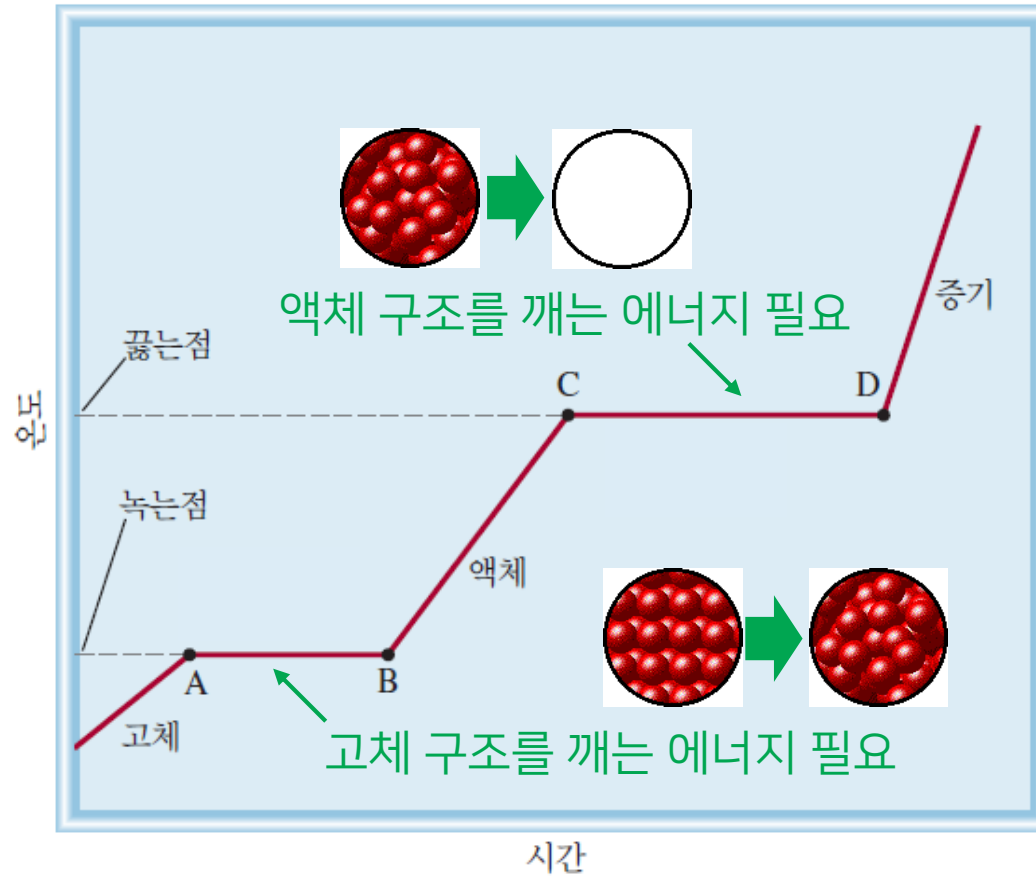
- 상 변화

- 상 변화와 가열 곡선
- 과냉각과 과가열
- 증기압: 클라우시우스-클라페이런 식

- 용액

- 용해도
- 용액의 농도: 질량 백분율, 몰분율, 몰농도, 몰랄농도

가열 곡선

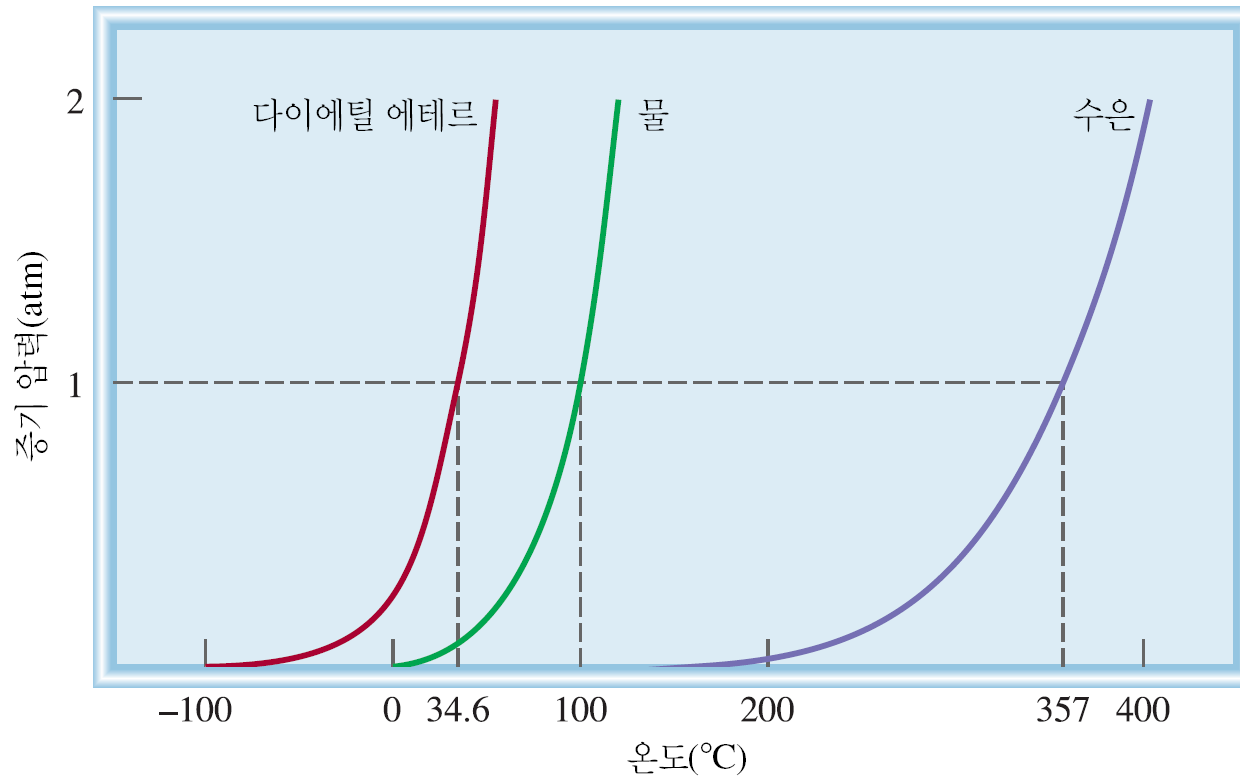


(동영상 출처: <https://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/character.html>)

과냉각

- **과냉각**: 액체가 일시적으로 어는점 이하의 온도까지 액체 상태로 냉각되는 현상
- **과가열**: 액체가 일시적으로 끓는점 이상의 온도까지 액체 상태로 가열되는 현상

증기압



끓는점은 증기압 곡선으로부터도 찾을 수 있다

클라우시우스-클라페이런 식

$$\ln P = - \left(\frac{\Delta H_{\text{증발}}}{R} \right) \left(\frac{1}{T} \right) + C$$

증기압 (blue arrow pointing to $\ln P$)

몰증발열 (green arrow pointing to $\Delta H_{\text{증발}}$)

기체 상수 (black arrow pointing to R)

절대온도 (orange arrow pointing to T)

상수 (black arrow pointing to C)

증기압과 절대온도 사이의 관계식

용해도

“특정 온도에서 주어진 양의 용매에
녹을 수 있는 용질의 최대량”

포화 용액: 용질의 농도 = 용해도

불포화 용액: 용질의 농도 < 용해도

과포화 용액: 용질의 농도 > 용해도

농도 단위

질량 백분율

몰분율(X)

몰농도(M) ※ 4.5절에서 배웠음!

몰랄농도(m)

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

- M은 몰농도, m은 몰랄농도
- 질량과 몰수는 서로 변환 가능
- 전체 용액의 질량이나 부피를 모르면 100 g이나 1 L 등 쉬운 양으로 가정

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

$$(\text{질량 백분율}) = \frac{(\text{용질의 질량})}{(\text{용액의 질량})} \times 100\%$$

전체 용액의 질량을 모르므로 100.0 g으로 놓자.

$$\begin{aligned}\text{용질의 질량} &= \frac{(\text{질량 백분율})}{100\%} \times (\text{용액의 질량}) \\ &= 0.354 \times 100.0 \text{ g} = 35.4 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\text{용매의 질량} = 100.0 \text{ g} - 35.4 \text{ g} = 64.6 \text{ g}$$

예제 12.5

질량 백분율로 35.4%인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오.
인산의 몰질량은 97.99 g/mol이다.

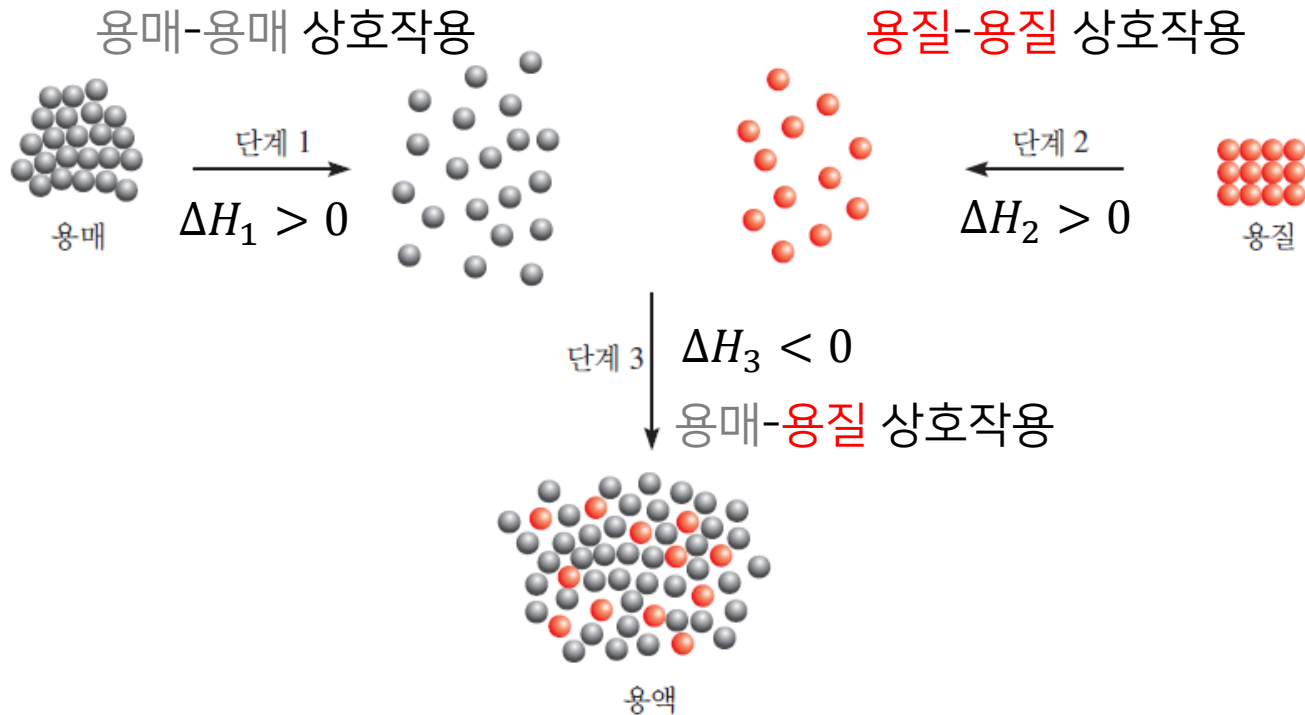
용질의 질량 = 35.4 g, 용매의 질량 = 64.6 g

용질의 몰수 = 35.4 g / (97.99 g/mol) = 0.361 mol

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

몰랄농도 = 0.361 mol / 64.6 g = 0.361 mol / 0.0646 kg = 5.59 m

용해 과정의 분자적 이해



$$\text{용해열 } \Delta H_{\text{용해}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

용해열의 부호

$$\Delta H_{\text{용해}} = \underset{\text{용매-용매}}{\Delta H_1} + \underset{\text{용질-용질}}{\Delta H_2} + \underset{\text{용매-용질}}{\Delta H_3}$$

$$(\Delta H_1 > 0, \quad \Delta H_2 > 0, \quad \Delta H_3 < 0)$$

- $\Delta H_{\text{용해}} > 0$ (흡열 반응): $|\Delta H_1 + \Delta H_2| > |\Delta H_3|$
- 용매-용매, 용질-용질 상호작용이 용매-용질 상호작용보다 강함
- $\Delta H_{\text{용해}} < 0$ (발열 반응): $|\Delta H_1 + \Delta H_2| < |\Delta H_3|$
- 용매-용매, 용질-용질 상호작용이 용매-용질 상호작용보다 약함

용매-용질 상호작용과 용해도

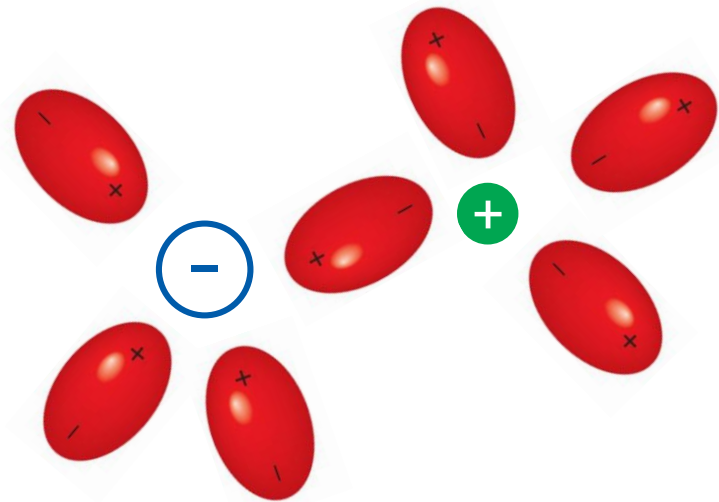
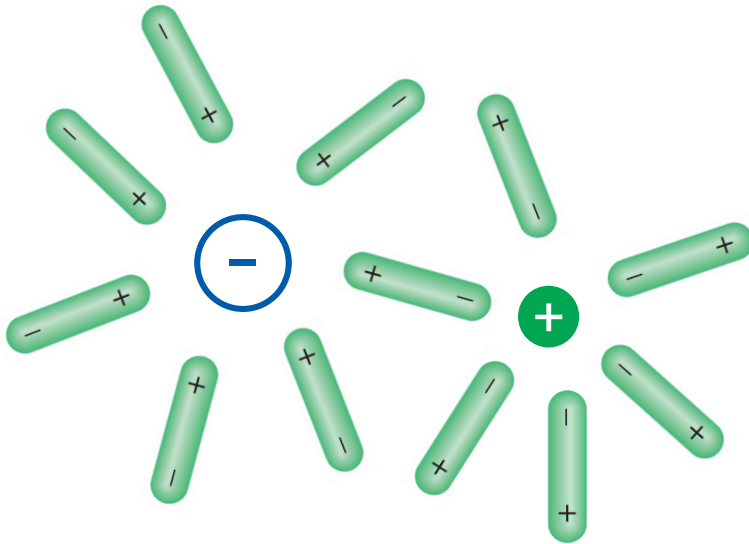
- **기본 원리:** 분자간 인력의 유형과 크기가 비슷한 두 물질끼리는 서로 잘 녹인다 ("유유상종")

	비극성 용질	수소결합을 할 수 있는 극성 용질	수소결합을 할 수 없는 극성 용질
비극성 용매	잘 녹음	잘 안 녹음	
수소결합을 할 수 있는 극성 용매	잘 안 녹음	잘 녹음	
수소결합을 할 수 없는 극성 용매			

용매-용질 상호작용과 용해도

- 사염화 탄소(CCl_4)를 벤젠(C_6H_6)에 녹일 때
 - 비극성-비극성
 - 잘 녹음
- 메탄올(CH_3OH)을 물에 녹일 때
 - 수소 결합을 할 수 있는 극성 분자들
 - 잘 녹음
- 벤젠을 물에 녹일 때
 - 잘 안 녹음

이온 결합 화합물의 용해도



극성 용매: 이온-쌍극자 상호작용 $\gg$ 비극성 용매: 이온-유도 쌍극자 상호작용

이온 결합 화합물은 극성 용매에 훨씬 더 잘 녹는다

예제 12.1

다음 경우에 상대적 용해도를 예측하시오.

- a) 벤젠(C_6H_6 , $\mu = 0$)과 물($\mu = 1.87 \text{ D}$)에서 Br_2 의 용해도
- b) 사염화 탄소(CCl_4 , $\mu = 0$)와 액체 암모니아(NH_3 , $\mu = 1.46 \text{ D}$)에서 KCl 의 용해도
- c) 이황화 탄소(CS_2 , $\mu = 0$)와 물에서 폼알데하이드(CH_2O)의 용해도

1. 화학종을 분류한다
 - 이온, 극성 분자, 비극성 분자
 - 극성 분자라면 수소 결합 가능 여부를 확인
2. “유유상종” 원리를 적용한다
3. 이온은 극성 용매에 훨씬 더 잘 녹는다

예제 12.1

다음 경우에 상대적 용해도를 예측하시오.

- a) 벤젠(C_6H_6 , $\mu = 0$)과 물($\mu = 1.87 \text{ D}$)에서 Br_2 의 용해도

Br_2 : 비극성, 벤젠: 비극성, 물: 극성+수소 결합

→ Br_2 는 물보다 벤젠에서 잘 녹는다

- b) 사염화 탄소(CCl_4 , $\mu = 0$)와 액체 암모니아(NH_3 , $\mu = 1.46 \text{ D}$)에서 KCl 의 용해도

KCl : 이온, 사염화 탄소: 비극성, 암모니아: 극성+수소 결합

→ KCl 은 사염화 탄소보다 암모니아에서 잘 녹는다

예제 12.1

다음 경우에 상대적 용해도를 예측하시오.

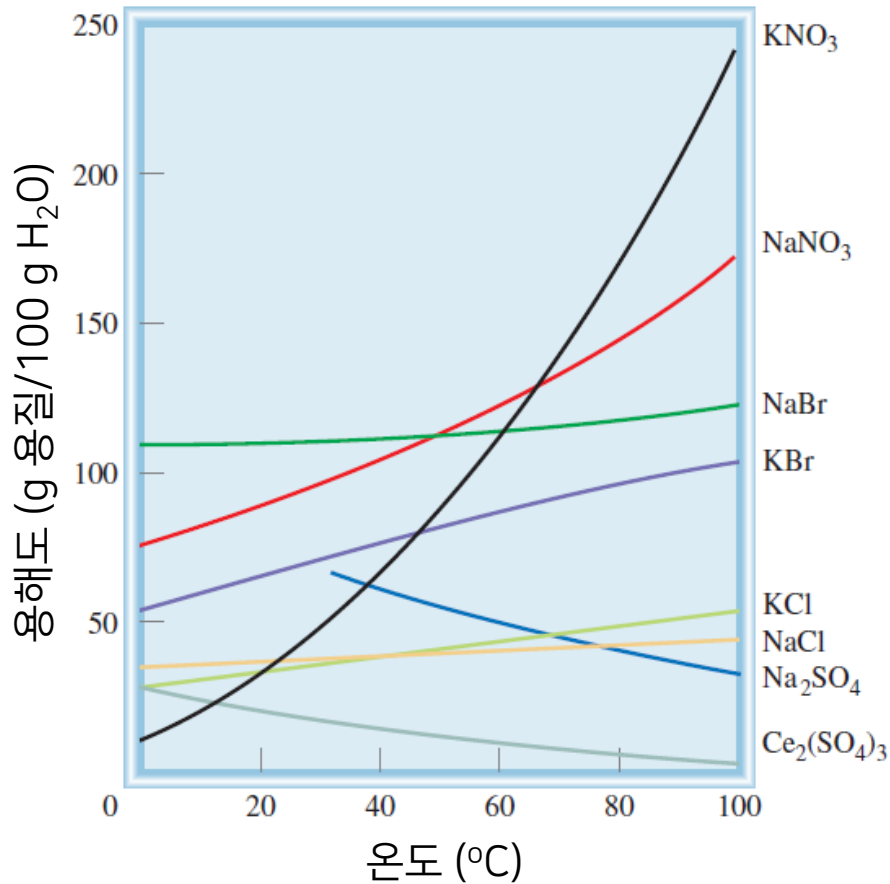
c) 이황화 탄소(CS_2 , $\mu = 0$)와 물에서 폼알데하이드(CH_2O)의 용해도

폼알데하이드: 극성, 이황화 탄소: 비극성, 물: 극성+수소 결합

폼알데하이드는 물과 수소결합을 형성할 수 있다

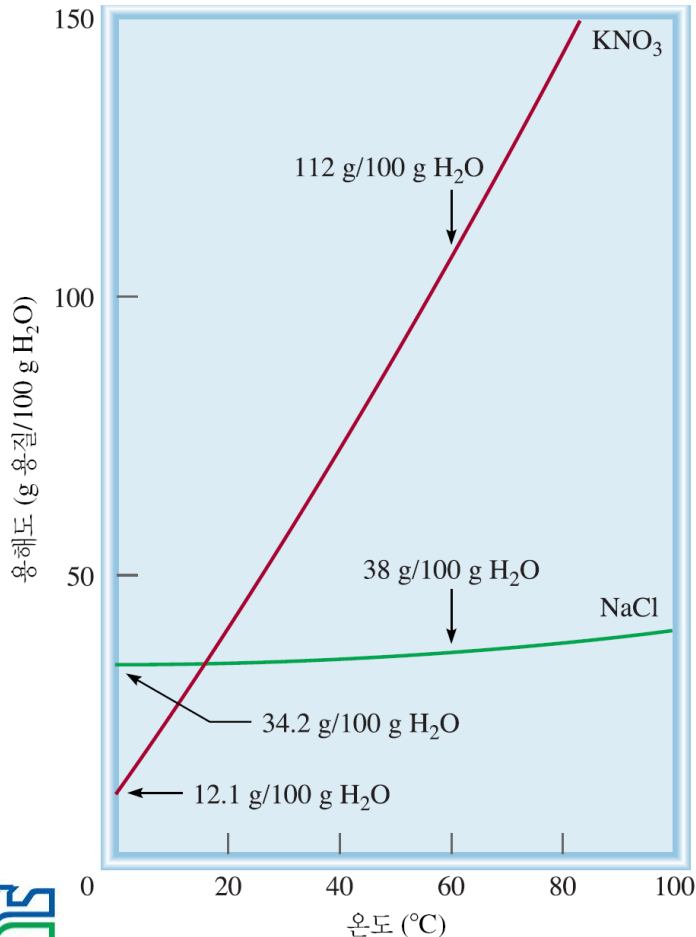
→ 폼알데하이드는 이황화 탄소보다 물에서 잘 녹는다

고체의 용해도와 온도



대부분의 경우
온도가 증가함에 따라
용해도도 증가한다

분별 결정



KNO₃ 90 g과 NaCl 10 g이 섞인 시료

1) 60°C의 물 100 mL에 녹인다

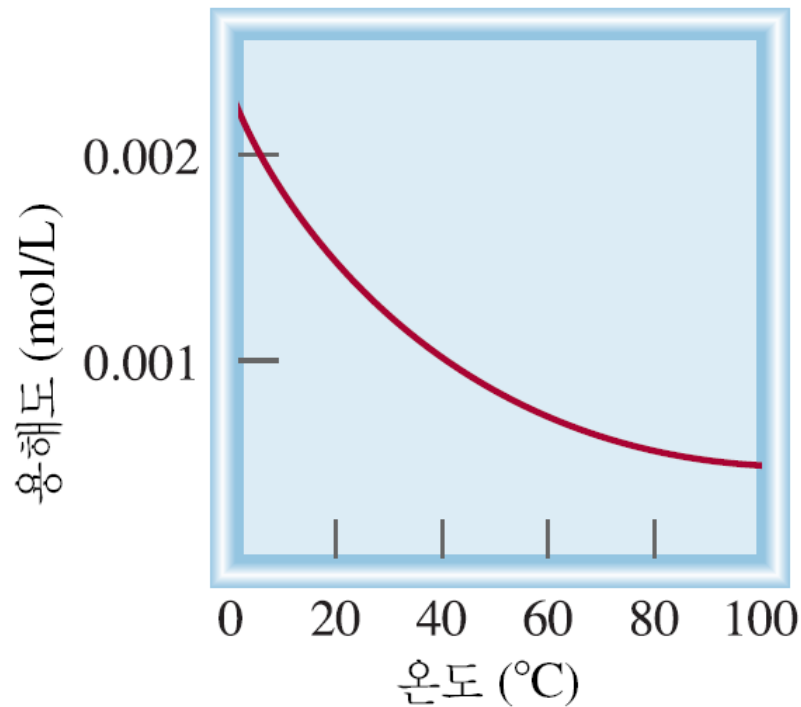
- KNO₃는 112 g까지 녹을 수 있음: **전부 녹음**
- NaCl은 38 g까지 녹을 수 있음: **전부 녹음**

2) 0°C로 냉각한다

- KNO₃는 12.1 g까지 녹을 수 있음
- $(90 - 12.1) \text{ g} = 78 \text{ g}$ 이 석출됨
- NaCl은 34.2 g까지 녹을 수 있음: **전부 녹음**

3) KNO₃만 순수한 형태로 정제할 수 있다

기체의 용해도와 온도



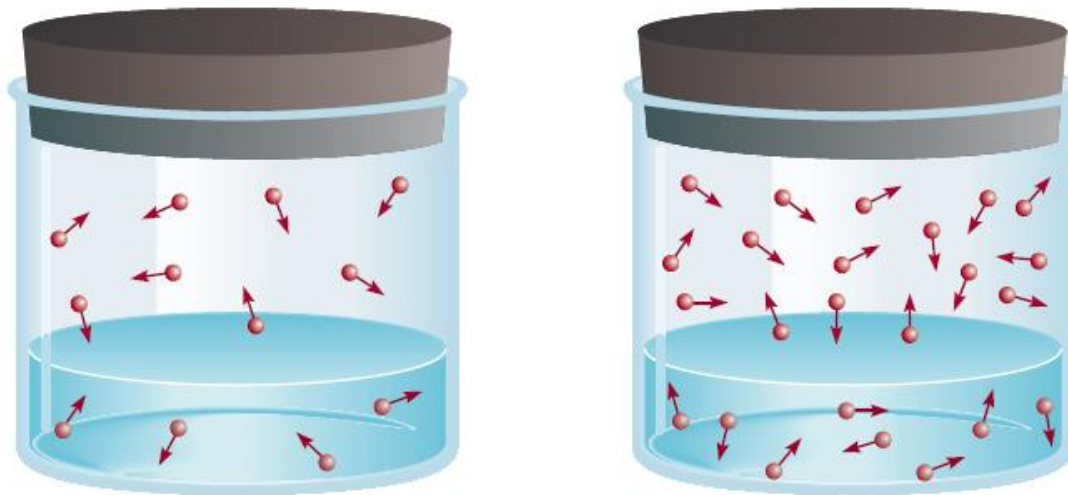
수용액의 경우
온도가 증가함에 따라
용해도는 감소한다

기체 용해도와 압력: 헨리 법칙

“액체 내 기체의 용해도는 용액 위 같은 기체의 압력에 비례한다”

$$c = kP \quad (k: \text{헨리 법칙 상수})$$

용해된 기체의 몰농도 용액 위 기체의 (부분) 압력



예제 12.6

질소 기체의 용해도는 25°C , 1 atm 에서 $6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$ 이다. 대기압 조건에서 물에 녹아 있는 질소의 농도(몰농도 단위)는 얼마인가? 대기 중 질소 기체의 부분 압력은 0.78 atm 이다.

- 헨리 법칙을 적용하기 위해서는 헨리 법칙 상수를 알아야 한다
- 주어진 조건으로부터 헨리 법칙 상수를 먼저 결정한다

예제 12.6

질소 기체의 용해도는 25°C , 1 atm 에서 $6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$ 이다. 대기압 조건에서 물에 녹아 있는 질소의 농도(몰농도 단위)는 얼마인가? 대기 중 질소 기체의 부분 압력은 0.78 atm 이다.

$P = 1\text{ atm}$ 에서 용해도 $c = 6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$

$c = kP$ 에서,

$k = c/P = (6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L}) / (1\text{ atm}) = 6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L} \cdot \text{atm}$

$P = 0.78\text{ atm}$ 에서 용해도 $c = ?$

$c = kP = (6.8 \times 10^{-4}\text{ mol/L} \cdot \text{atm}) \times (0.78\text{ atm}) = 5.3 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$

헨리 법칙의 예외

용해된 기체가 물과 **반응**하면 용해도가 더 크게 증가한다

암모니아의 용해도는 예상치보다 높음



이산화 탄소의 용해도 역시 예상치보다 높음



용액의 총괄성

“용액 내에 있는 용질 입자의 본질에는 상관없이
용질 입자의 수에만 의존하는 성질”

증기압 내림

끓는점 오름

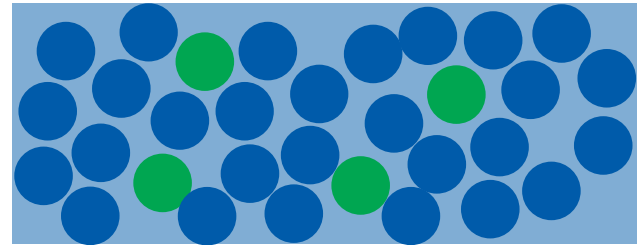
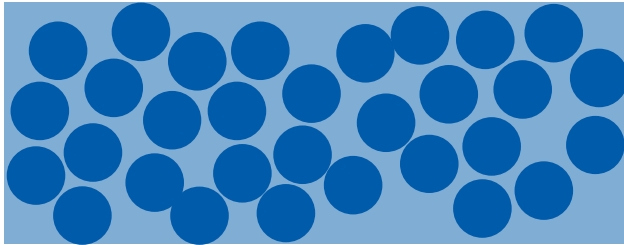
어는점 내림

삼투압

※ 묽은 용액(0.2 M 이하)에서 적용!

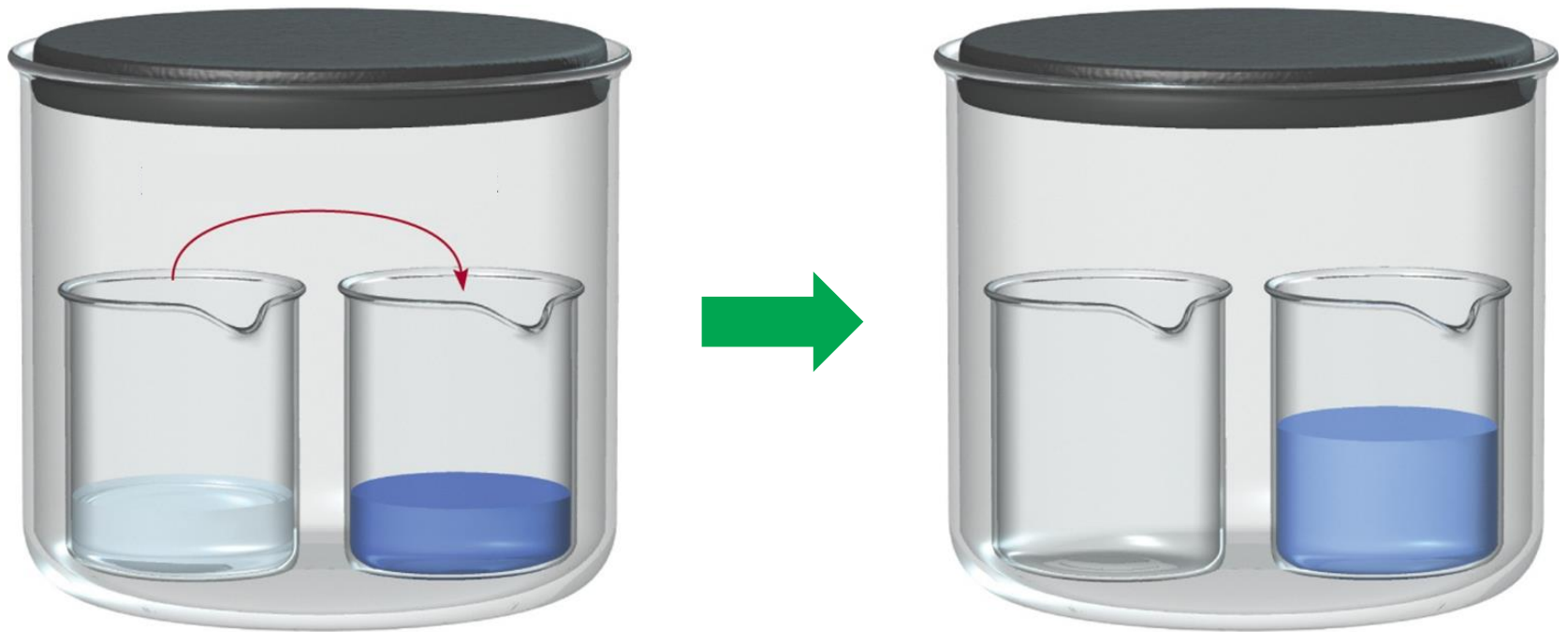
순물질과 (묽은) 용액

- 분자의 수: N
- 용매 분자의 수: $N-n$
- 용질 분자의 수: n
($N \gg n$)



용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,
용액이 순물질보다 더 안정 (17장 참조)

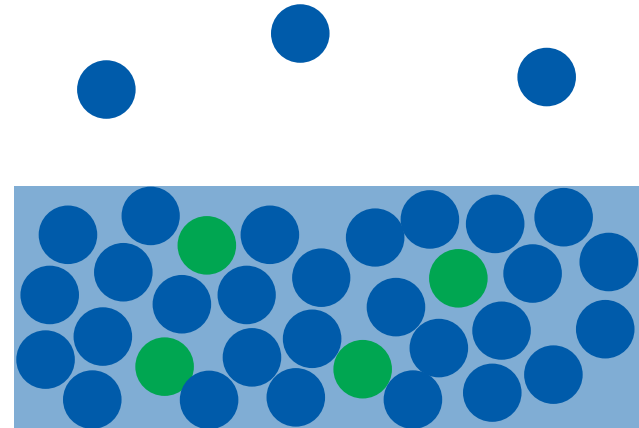
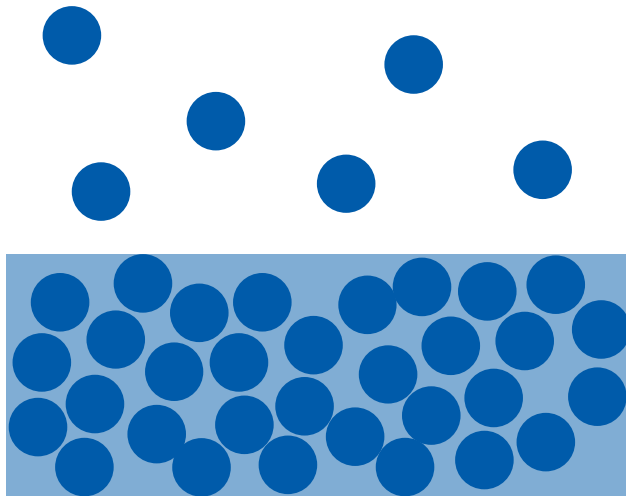
순물질과 (물은) 용액



순수한 용매 묽은 용액

증기압 내림: 비휘발성 용질

비휘발성 용질에 대해,
용액의 증기압은 순수한 용매의 증기압보다 항상 작다



라울 법칙

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

용매의 증기압 용매의 몰분율 순수한 용매의 증기압

The diagram illustrates Raoult's Law with the equation $P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$. Three arrows point from descriptive text below to the variables in the equation: a blue arrow points from '용매의 증기압' (Vapor pressure of the solvent) to $P_{\text{용매}}$; a green arrow points from '용매의 몰분율' (Mole fraction of the solvent) to $X_{\text{용매}}$; and a brown arrow points from '순수한 용매의 증기압' (Vapor pressure of pure solvent) to $P^{\circ}_{\text{용매}}$.

라울 법칙

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

$$X_{\text{용질}} + X_{\text{용매}} = 1 \text{이므로,}$$

$$P_{\text{용매}} = (1 - X_{\text{용질}}) P^{\circ}_{\text{용매}} = P^{\circ}_{\text{용매}} - X_{\text{용질}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

따라서,

$$\Delta P = P^{\circ}_{\text{용매}} - P_{\text{용매}} = X_{\text{용질}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

증기압의 감소분은 용질의 농도에 비례

예제 12.7

30°C에서 물 460 mL에 포도당(몰질량 180.2 g/mol) 218 g을 녹여 만든 용액의 증기압을 계산하시오. 증기압 내림은 얼마나 되는가? 30°C에서 순수한 물의 증기압은 31.82 mmHg이다. 용매의 밀도는 1.00 g/mL이라고 가정한다.

라울 법칙을 적용하자.

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

용매의 몰분율은

$$X_{\text{용매}} = \frac{(\text{용매의 몰수})}{(\text{용질의 몰수}) + (\text{용매의 몰수})}$$

예제 12.7

30°C에서 물 460 mL에 포도당(몰질량 180.2 g/mol) 218 g을 녹여 만든 용액의 증기압을 계산하시오. 증기압 내림은 얼마나 되는가? 30°C에서 순수한 물의 증기압은 31.82 mmHg이다. 용매의 밀도는 1.00 g/mL이라고 가정한다.

몰수와 질량은 서로 변환 가능하므로,

$$\text{용질의 몰수} = 218 \text{ g} / (180.2 \text{ g/mol}) = 1.21 \text{ mol}$$

$$\text{용매의 질량} = 460 \text{ mL} \times 1.00 \text{ g/mL} = 460 \text{ g}$$

$$\text{용매의 몰수} = 460 \text{ g} / (18.02 \text{ g/mol}) = 25.5 \text{ mol}$$

$$\text{용매의 몰분율} = (25.5 \text{ mol}) / (1.21 \text{ mol} + 25.5 \text{ mol}) = 0.955$$

예제 12.7

30°C에서 물 460 mL에 포도당(몰질량 180.2 g/mol) 218 g을 녹여 만든 용액의 증기압을 계산하시오. 증기압 내림은 얼마나 되는가? 30°C에서 순수한 물의 증기압은 31.82 mmHg이다. 용매의 밀도는 1.00 g/mL이라고 가정한다.

$$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$$

$$\text{용매의 몰분율} = X_{\text{용매}} = 0.955$$

$$\text{순수한 물의 증기압} = P^{\circ}_{\text{용매}} = 31.82 \text{ mmHg}$$

$$\text{용액의 증기압} = P_{\text{용매}} = 0.955 \times 31.82 \text{ mmHg} = 30.4 \text{ mmHg}$$

$$\text{증기압 내림} = \Delta P = P^{\circ}_{\text{용매}} - P_{\text{용매}}$$

$$= (31.82 - 30.4) \text{ mmHg} = 1.4 \text{ mmHg}$$

라울 법칙: 휘발성 용질

$$P_A = X_A P_A^\circ$$

성분 A의 기체상 부분 압력

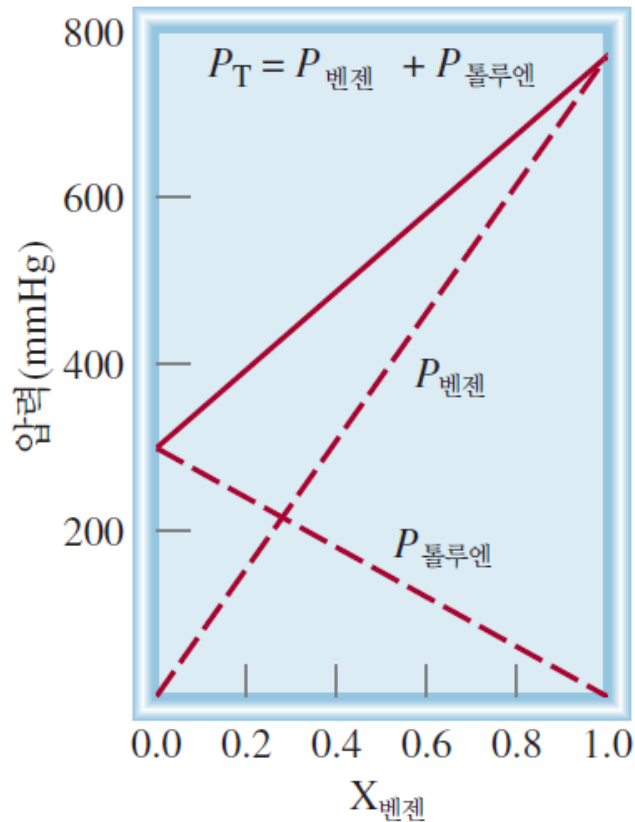
$$P_B = X_B P_B^\circ$$

성분 B의 기체상 부분 압력

돌턴의 부분 압력 법칙으로부터,

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B = X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ$$

벤젠-톨루엔 용액



$$P_{\text{벤젠}} = X_{\text{벤젠}} P^{\circ}_{\text{벤젠}}$$

$$P_{\text{톨루엔}} = X_{\text{톨루엔}} P^{\circ}_{\text{톨루엔}}$$

$$= (1 - X_{\text{벤젠}}) P^{\circ}_{\text{톨루엔}}$$

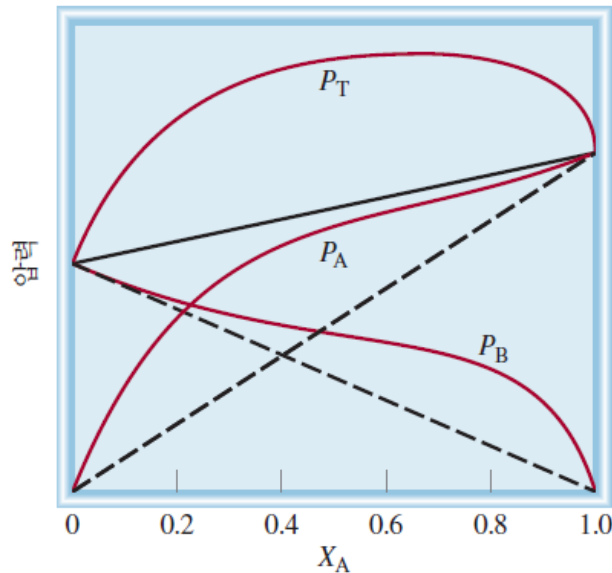
이상 용액과 비이상 용액

$$\Delta H_{\text{용해}} = \underbrace{\Delta H_1}_{\text{용매-용매}} + \underbrace{\Delta H_2}_{\text{용질-용질}} + \underbrace{\Delta H_3}_{\text{용매-용질}}$$

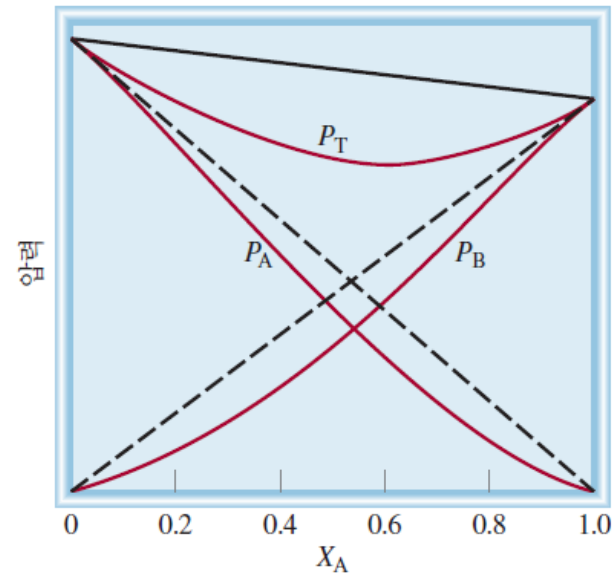
$$(\Delta H_1 > 0, \quad \Delta H_2 > 0, \quad \Delta H_3 < 0)$$

- 이상 용액: $\Delta H_{\text{용해}} = 0 \rightarrow |\Delta H_1 + \Delta H_2| = |\Delta H_3|$
 - 용매-용매, 용질-용질 상호작용의 합이 용매-용질 상호작용과 같음
 - 라울 법칙을 따름
- 비이상 용액: $\Delta H_{\text{용해}} \neq 0 \rightarrow |\Delta H_1 + \Delta H_2| \neq |\Delta H_3|$
 - 용매-용매, 용질-용질 상호작용의 합이 용매-용질 상호작용과 다름
 - 라울 법칙에서 벗어남

비이상 용액의 거동

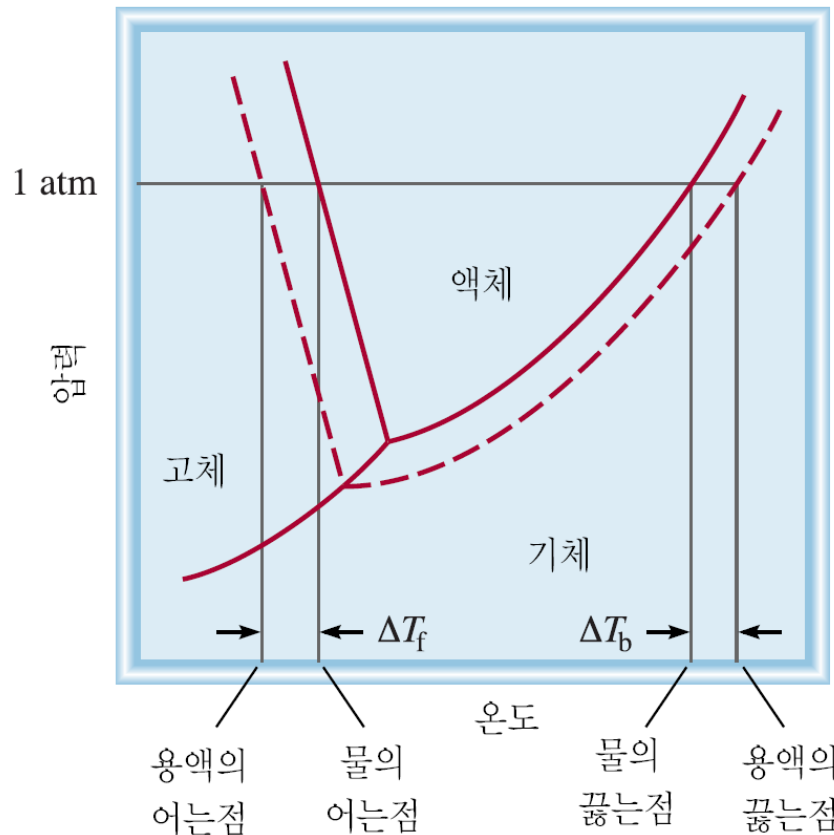


- 증기압이 라울 법칙의 예상보다 큼
- 기체로 존재하는 양이 더 많음
- A-B 상호작용이 A-A, B-B보다 약함
- $\Delta H_{\text{용해}} > 0$ (흡열 반응)



- 증기압이 라울 법칙의 예상보다 작음
- 기체로 존재하는 양이 더 적음
- A-B 상호작용이 A-A, B-B보다 강함
- $\Delta H_{\text{용해}} < 0$ (발열 반응)

어는점 내림과 끓는점 오름



액체가 용액이 되면서 더 안정해짐 (고체와 기체는 순물질)

어는점 내림과 끓는점 오름

- 어는점 내림: $\Delta T_f = T^\circ_f - T_f$
- 끓는점 오름: $\Delta T_b = T_b - T^\circ_b$

- 농도와의 관계

$$\Delta T_f = K_f m \quad (K_f: \text{몰랄 어는점 내림 상수})$$

$$\Delta T_b = K_b m \quad (K_b: \text{몰랄 끓는점 오름 상수})$$

예제 12.8

에틸렌글라이콜[CH₂(OH)CH₂(OH)]은 일반적인 자동차용 부동액이다. 이것은 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다(끓는점 197°C). 물 2505 g에 이 물질 651 g이 녹아 있는 용액의 어는점과 끓는점을 계산하시오. 에틸렌글라이콜의 몰질량은 62.01 g/mol이며, 물의 K_f 는 1.86°C/m, K_b 는 0.52°C/m이다.

어는점 내림과 끓는점 오름 모두 계산시 용액의 몰랄농도가 필요하다.

$$(\text{몰랄농도}) = \frac{(\text{용질의 몰수})}{(\text{용매의 질량})}$$

$$\text{용매의 질량} = 2505 \text{ g} = 2.505 \text{ kg}$$

예제 12.8

에틸렌글라이콜[CH₂(OH)CH₂(OH)]은 일반적인 자동차용 부동액이다. 이것은 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다(끓는점 197°C). 물 2505 g에 이 물질 651 g이 녹아 있는 용액의 어는점과 끓는점을 계산하시오. 에틸렌글라이콜의 몰질량은 62.01 g/mol이며, 물의 K_f 는 1.86°C/m, K_b 는 0.52°C/m이다.

$$\text{용매의 질량} = 2505 \text{ g} = 2.505 \text{ kg}$$

$$\text{용질의 몰수} = 651 \text{ g} / (62.01 \text{ g/mol}) = 10.5 \text{ mol}$$

$$\text{용액의 몰랄농도} = 10.5 \text{ mol} / 2.505 \text{ kg} = 4.19 \text{ m}$$

예제 12.8

에틸렌글라이콜[CH₂(OH)CH₂(OH)]은 일반적인 자동차용 부동액이다. 이것은 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다(끓는점 197°C). 물 2505 g에 이 물질 651 g이 녹아 있는 용액의 어는점과 끓는점을 계산하시오. 에틸렌글라이콜의 몰질량은 62.01 g/mol이며, 물의 K_f 는 1.86°C/m, K_b 는 0.52°C/m이다.

$$\text{용액의 몰랄농도} = 10.5 \text{ mol} / 2.505 \text{ kg} = 4.19 \text{ m}$$

$$\text{어는점 내림 } \Delta T_f = K_f m = 1.86^\circ\text{C/m} \times 4.19 \text{ m} = 7.79^\circ\text{C}$$

$$\text{끓는점 오름 } \Delta T_b = K_b m = 0.52^\circ\text{C/m} \times 4.19 \text{ m} = 2.2^\circ\text{C}$$

즉, 용액의 어는점은 -7.79°C , 끓는점은 102.2°C 이다.

예제 12.10

실험식이 C_5H_4 인 어떤 시료 7.85 g을 벤젠 301 g에 녹였다. 그 용액의 어는점이 순수한 벤젠보다 1.05°C 낮게 나타났다. 이 시료의 물질량과 분자식은 무엇인가? (벤젠의 K_f 는 $5.12^\circ\text{C}/m$ 이다.)

어는점 $\rightarrow$ 몰랄농도 $\rightarrow$ 용질의 몰수 $\rightarrow$ 용질의 물질량

어는점 내림 $\Delta T_f = K_f m$ 에서,

$$m = \Delta T_f / K_f = 1.05^\circ\text{C} / (5.12^\circ\text{C}/m) = 0.205 m$$

따라서,

$$\text{용질의 몰수} = m \times (\text{용매의 질량})$$

$$= 0.205 m \times 0.301 \text{ kg} = 0.0617 \text{ mol}$$

예제 12.10

실험식이 C_5H_4 인 어떤 시료 7.85 g을 벤젠 301 g에 녹였다. 그 용액의 어는점이 순수한 벤젠보다 1.05°C 낮게 나타났다. 이 시료의 물질량과 분자식은 무엇인가? (벤젠의 K_f 는 $5.12^\circ\text{C}/m$ 이다.)

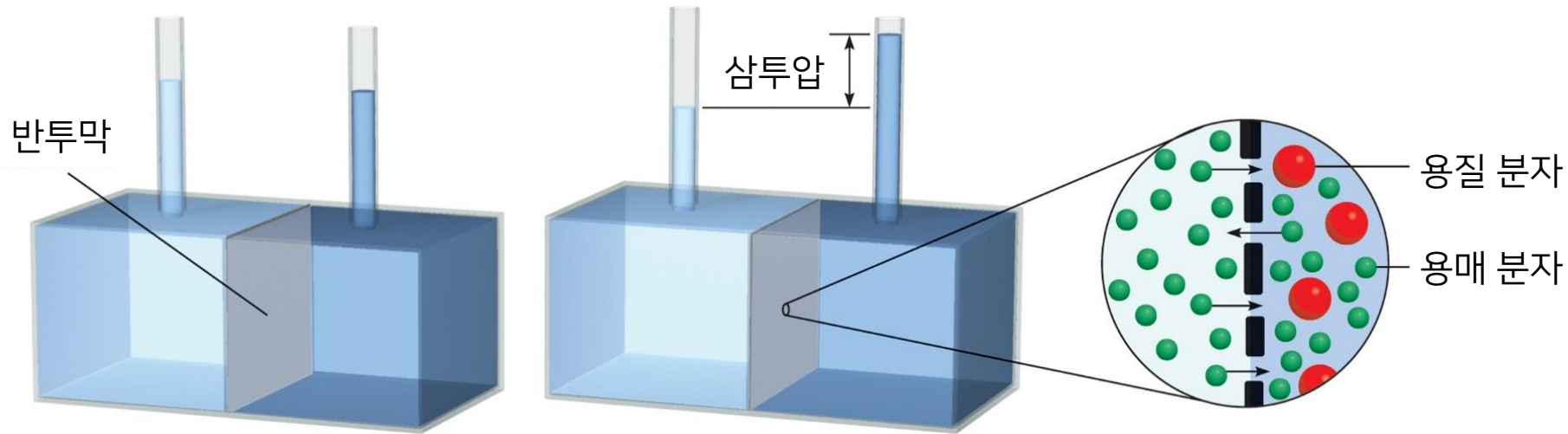
용질의 몰수 = 0.0617 mol

용질의 물질량 = $7.85 \text{ g} / 0.0617 \text{ mol} = 127 \text{ g/mol}$

실험식량은 64 g/mol이므로,

(물질량)/(실험식량) = 2.0로부터 분자식은 $C_{10}H_8$ 이다.

삼투현상과 삼투압



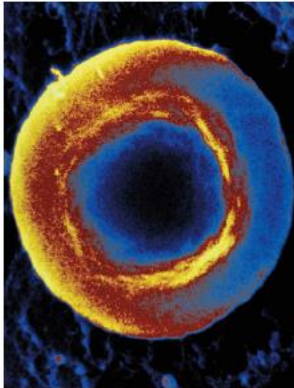
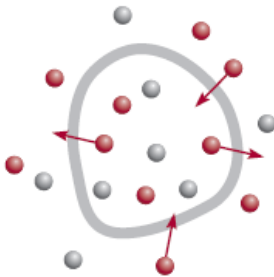
기체 상수

$$\pi = MRT$$

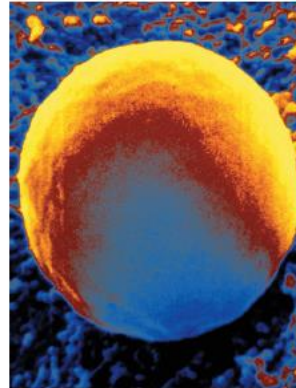
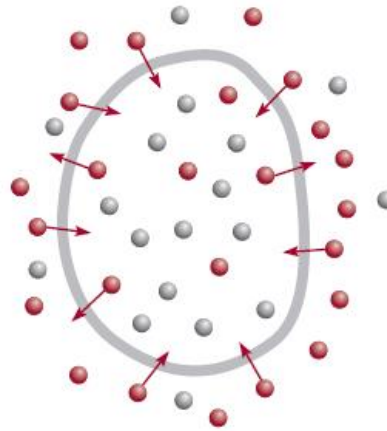
삼투압 용액의 몰농도 절대온도

등장액, 저장액, 고장액

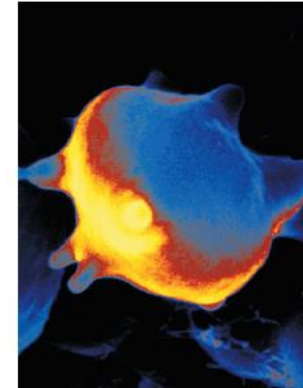
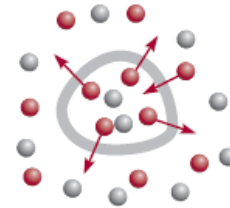
● 물 분자
● 용질 분자



등장액



저장액



고장액

예제 12.9

25°C 바닷물의 평균 삼투압이 30.0 atm으로 측정되었다. 바닷물과 등장액인 설탕($C_{12}H_{22}O_{11}$) 수용액의 몰농도를 계산하시오.

삼투압 계산식 $\pi = MRT$ 으로부터,

$$\begin{aligned} M &= \pi / RT = 30.0 \text{ atm} / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} \times 298 \text{ K}) \\ &= 1.23 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

즉 설탕 수용액의 몰농도는 1.23 M이다.

예제 12.11

헤모글로빈 35.0 g을 충분한 양의 물에 녹여 부피 1 L인 용액을 만들었다. 25°C에서 용액의 삼투압이 10.0 mmHg라고 할 때, 헤모글로빈의 물질량을 계산하시오.

삼투압 → 몰농도 → 용질의 몰수 → 용질의 물질량

삼투압을 기압 단위로 환산하면

$$\pi = 10.0 \text{ mmHg} = 10.0 \text{ mmHg} / (760 \text{ mmHg/atm}) = 0.0132 \text{ atm}$$

계산식 $\pi = MRT$ 으로부터,

$$\begin{aligned} M &= \pi / RT = 0.0132 \text{ atm} / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol} \times 298 \text{ K}) \\ &= 5.38 \times 10^{-4} \text{ M} \end{aligned}$$

예제 12.11

헤모글로빈 35.0 g을 충분한 양의 물에 녹여 부피 1 L인 용액을 만들었다. 25°C에서 용액의 삼투압이 10.0 mmHg라고 할 때, 헤모글로빈의 몰질량을 계산하시오.

$$\text{용액의 몰농도} = 5.38 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{용질의 몰수} = (\text{용액의 몰농도}) \times (\text{용액의 부피})$$

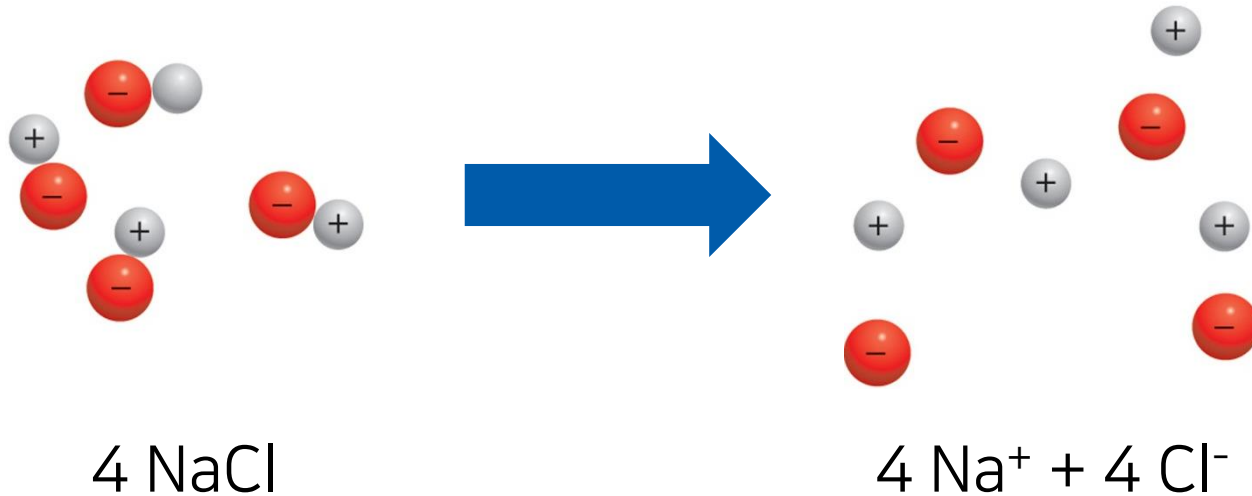
$$= (5.38 \times 10^{-4} \text{ M}) \times (1 \text{ L}) = 5.38 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{헤모글로빈의 몰질량} &= \text{질량} / \text{몰수} = 35.0 \text{ g} / (5.38 \times 10^{-4} \text{ mol}) \\ &= 6.51 \times 10^4 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

용액의 총괄성 정리

총괄성	계산식	계산시 사용되는 농도
증기압 내림	$P_{\text{용매}} = X_{\text{용매}} P^{\circ}_{\text{용매}}$	몰분율
어는점 내림	$\Delta T_f = K_f m$	몰랄농도
끓는점 오름	$\Delta T_b = K_b m$	몰랄농도
삼투압	$\pi = MRT$	몰농도

전해질 용액의 총괄성



반트 호프 인자

$$i = \frac{\text{해리 후 용액 내 입자들의 실제 개수}}{\text{초기 용액에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 어는점 내림 $\Delta T_f = i K_f m$
- 끓는점 오름 $\Delta T_b = i K_b m$
- 삼투압 $\pi = i MRT$
- 왜 증기압 내림은 여기서 빠졌을까?

실제 반트 호프 인자

표 12.3 25°C에서 0.0500 M 전해질 용액의 반트 호프 인자

전해질	i (측정값)	i (계산법)
설탕(수크로스)*	1.0	1.0
HCl	1.9	2.0
NaCl	1.9	2.0
MgSO ₄	1.3	2.0
MgCl ₂	2.7	3.0
FeCl ₃	3.4	4.0

*설탕은 비전해질이다. 단지 비교를 위해 수록하였다.

구성 이온들로 완전히 해리되는 것이 아님!

예제 12.12

25°C에서 아이오딘화 포타슘(KI) 0.010 M 용액의 삼투압은 0.465 atm이다. 이 농도에서 KI의 반트 호프 인자를 계산하시오.

수정된 삼투압 식 $\pi = iMRT$ 에 따라,

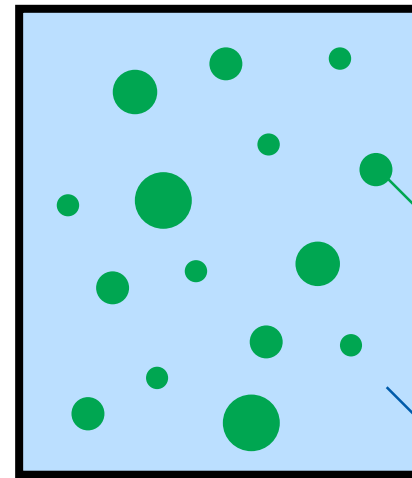
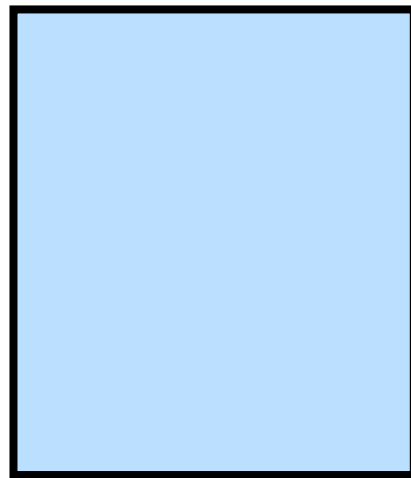
$$i = \pi / MRT$$

$$= 0.465 \text{ atm} / (0.010 \text{ M} \times 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol} \times 298 \text{ K})$$

$$= 1.90$$

콜로이드

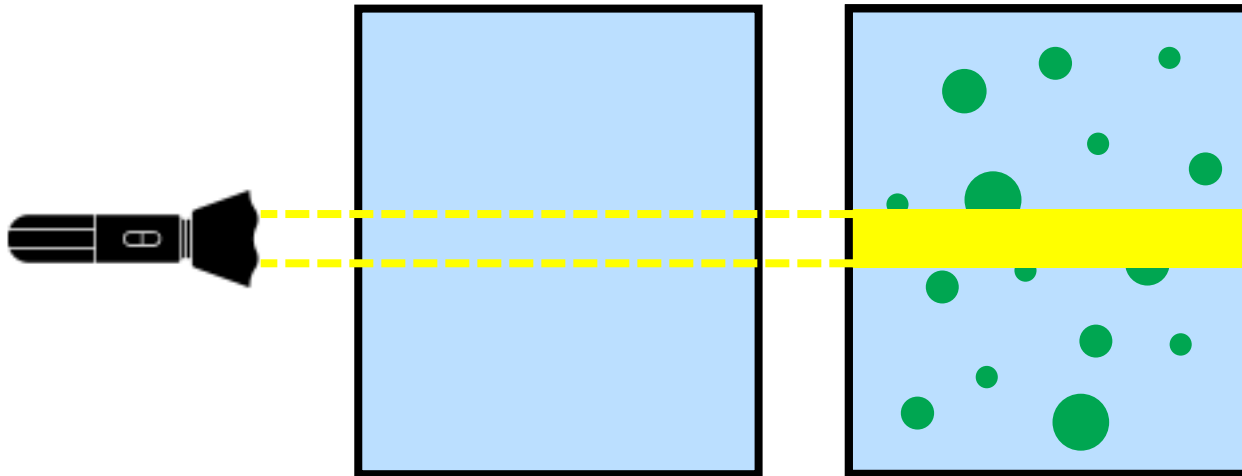
- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



분산 상

분산 매질

틴들 효과

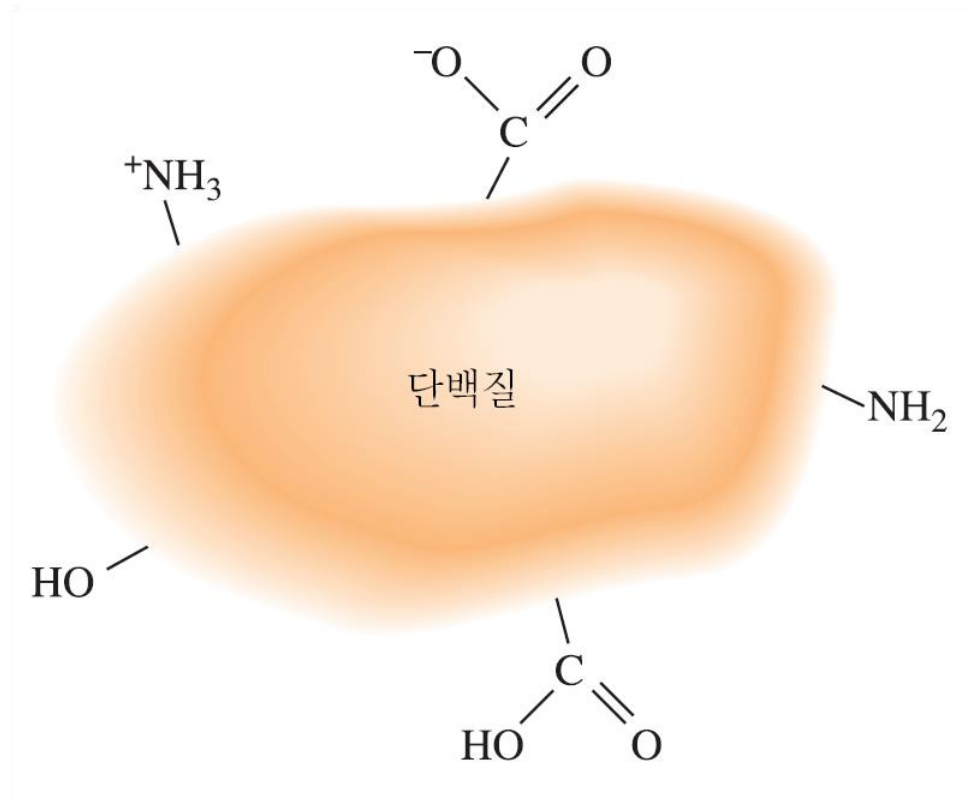


친수성과 소수성 콜로이드

친수성 콜로이드: 물에서 안정

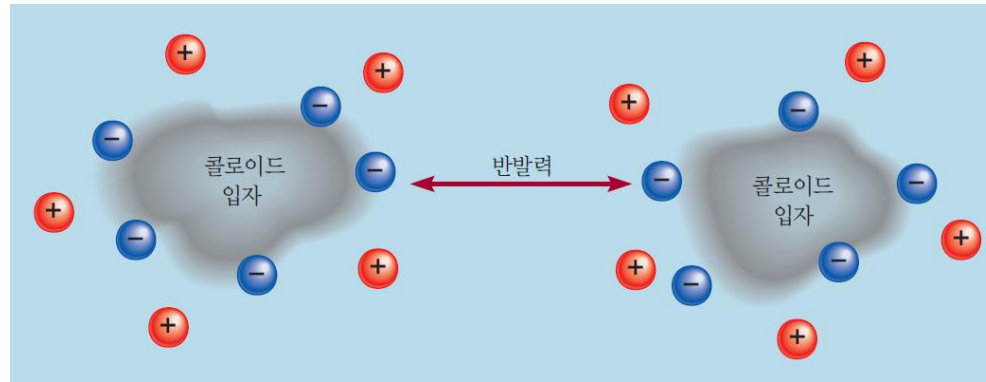
소수성 콜로이드: 물에서 불안정

친수성 콜로이드의 안정화



소수성 콜로이드의 안정화

1) 이온 흡착



2) 계면활성제 흡착

